MODUL AJAR

Algoritma dan Pemrograman C++

Code Trail: Penguatan Percabangan dan Pengenalan Perulangan for



Pertemuan 3 JP | Fase F | Kelas XI-3

SMA Negeri 12 Bandung

Disusun oleh:

Tiara Destiana

CODE TRAIL - READ • TRACE • PREDICT • MOVE

I. INFORMASI UMUM

A. Identitas

Nama Penyusun	Tiara Destiana
Sekolah	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Algoritma dan Pemrograman
Materi	Penguatan Variabel dan Percabangan; Pengenalan Perulangan for
Fase/Kelas/Semester	F / XI-3 / menyesuaikan kalender sekolah
Alokasi Waktu	3 × 45 menit (3 JP)
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler, 44 siswa
Model Pembelajaran	Explicit Instruction / Pembelajaran Langsung
Strategi	Guided Code Tracing + Code Trail (Station Rotation Individual)

B. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu mengembangkan program komputer terstruktur berdasarkan strategi algoritmik yang tepat, melakukan penelusuran dan penyempurnaan kode sumber, serta menggunakan struktur kendali dan struktur data yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan komputasional.

C. Kompetensi Awal

1. Peserta didik telah mengenal struktur dasar program C++ dan fungsi main().
2. Peserta didik telah menggunakan variabel, tipe data, cin, cout, serta operator aritmetika sederhana.
3. Peserta didik telah mempelajari percabangan if, if-else, dan else-if.
4. Peserta didik pernah menjalankan program melalui compiler daring, tetapi masih perlu penguatan dalam membaca alur kode tanpa bergantung pada tombol Run.

D. Dimensi Profil Lulusan

Dimensi	Perwujudan dalam Pembelajaran
Penalaran kritis	Menelusuri perubahan nilai, memeriksa kondisi TRUE/FALSE, dan menganalisis urutan eksekusi kode.
Kemandirian	Mengerjakan tracer sheet secara individual tanpa HP/laptop/compiler.
Komunikasi	Menjelaskan alasan prediksi output saat debrief dan human tracing.
Kreativitas	Mengubah pola perulangan pada mini challenge untuk menghasilkan keluaran tertentu.

E. Pertanyaan Pemantik

5. Bagaimana cara mengetahui output suatu program tanpa langsung menekan tombol Run?
6. Mengapa nilai batas seperti 75 dapat menghasilkan output berbeda ketika operator yang digunakan adalah > dan >=?
7. Apa yang terjadi jika urutan kondisi else-if tidak disusun dengan tepat?
8. Jika sebuah perintah harus ditulis 100 kali, apakah kita harus menulis cout sebanyak 100 kali?

F. Pemahaman Bermakna

Program dijalankan secara berurutan. Untuk membaca program dengan benar, peserta didik perlu memperbarui nilai variabel, memeriksa kondisi, dan menjalankan hanya blok yang sesuai. Kemampuan dry run/tracing menjadi dasar untuk debugging dan untuk mempelajari struktur kendali yang lebih kompleks. Perulangan for diperkenalkan sebagai solusi ketika proses yang sama perlu dijalankan berulang kali.

G. Sarana dan Prasarana

9. Proyektor dan layar.
10. Kartu Code Trail 8 pos × 2 versi A/B.

11. Tracer Sheet Code Trail untuk 44 siswa.
12. Papan tulis dan spidol.
13. HP/laptop dan compiler C++ hanya digunakan pada sesi setelah istirahat jika diperlukan.
14. Timer/stopwatch untuk mengatur rotasi pos.

H. Sumber Belajar

15. Teacher Pack Code Trail – Trace It Without Running It.
16. Tracer Sheet Code Trail – Read • Trace • Predict • Move.
17. Draft alur debrief setelah Code Trail dan pengenalan perulangan for.
18. Catatan pembelajaran C++ sebelumnya tentang variabel, operator, dan percabangan.

II. KOMPONEN INTI

A. Alur Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Alur Tujuan Pembelajaran
TP.AP.XI.01	Melalui kegiatan dry run pada kartu Code Trail (C), peserta didik (A) mampu menelusuri (C3) perubahan nilai variabel dan operasi antarvariabel dalam potongan kode C++ (B) dengan jejak nilai dan output yang tepat pada minimal 6 dari 8 pos (D).
TP.AP.XI.02	Melalui tracer sheet individual (C), peserta didik (A) mampu memprediksi (C3) keluaran program yang menggunakan if dan if-else (B) dengan ketepatan minimal 80% (D).
TP.AP.XI.03	Melalui pembahasan Pos 5, Pos 7, dan Pos 8 (C), peserta didik (A) mampu menganalisis (C4) pengaruh operator batas serta urutan kondisi else-if terhadap alur eksekusi program (B) dengan memberikan alasan yang logis pada minimal dua kasus (D).
TP.AP.XI.04	Melalui human tracing dan mini challenge (C), peserta didik (A) mampu menyusun (C6) perulangan for sederhana berdasarkan pola keluaran yang ditentukan (B) sehingga program/jejak menghasilkan urutan yang sesuai (D).

Catatan penyusunan TP: KKO dan fokus materi dibuat berbeda: menelusuri perubahan nilai → memprediksi output percabangan → menganalisis operator/urutan kondisi → menyusun perulangan for.

B. Persiapan Pembelajaran

19. Guru mencetak dan menempatkan delapan kartu pos Code Trail di delapan titik kelas.
20. Setiap pos menyediakan dua versi: nomor absen ganjil mengerjakan Versi A dan nomor absen genap mengerjakan Versi B.
21. Guru menyiapkan tracer sheet sesuai jumlah siswa dan memastikan nama, kelas, nomor absen, serta versi terisi.
22. Guru menyiapkan timer dan aba-aba “CODE LOCKED! Pens down.” serta “ROTATE!”.
23. Guru menyiapkan tiga kasus utama untuk debrief: Pos 5, Pos 7, dan Pos 8.
24. Guru menyiapkan contoh pengulangan manual, struktur for, tabel human tracing, dan mini challenge untuk 1 JP setelah istirahat.

C. Pembagian Rotasi Code Trail

Kelompok Rotasi	Nomor Absen	Pos Awal
1	1–6	Pos 1
2	7–12	Pos 2
3	13–17	Pos 3
4	18–22	Pos 4
5	23–27	Pos 5
6	28–32	Pos 6
7	33–38	Pos 7
8	39–44	Pos 8

D. Aturan Code Trail

- Pengerjaan bersifat individual; siswa tidak berdiskusi.
- Tidak menggunakan HP, laptop, atau compiler selama Code Trail.
- Baca kode dari atas ke bawah dan tulis jejak perubahan nilai/kondisi, bukan hanya output.
- Nomor absen ganjil mengerjakan Versi A; nomor absen genap mengerjakan Versi B.
- Setiap pos dikerjakan sekitar 5 menit.
- Saat guru memberi aba-aba “CODE LOCKED! Pens down.” siswa berhenti menulis.
- Saat aba-aba “ROTATE!” siswa berpindah satu pos searah.
- Jawaban pos sebelumnya tidak diubah setelah berpindah.

E. Fokus Tiap Pos

Pos	Fokus	Kemampuan yang Diamati
1	Variable Update	Menelusuri nilai awal → perubahan → output.
2	Variable Operation	Menghitung operasi antarvariabel dan memprediksi output.
3	if	Menentukan TRUE/FALSE pada satu kondisi.
4	if-else	Memilih satu dari dua jalur berdasarkan kondisi.
5	Watch the Operator	Membedakan dampak operator > dan >= pada nilai batas.
6	else-if	Membaca beberapa kondisi secara berurutan.
7	Condition Trap	Menganalisis urutan else-if dan kondisi pertama yang TRUE.
8	Final Trace	Menggabungkan perubahan variabel, kondisi, dan percabangan.

F. Kegiatan Pembelajaran

TP / Fase	Kegiatan & Waktu	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
– Pendahuluan	Pembukaan & orientasi 5 menit	• Mengondisikan kelas, presensi, dan menyampaikan tujuan. • Menjelaskan bahwa hari ini siswa akan “menjadi komputer” dan membaca kode tanpa compiler. • Menyampaikan aturan pengerjaan individual dan rotasi.	• Menyiapkan diri dan tracer sheet. • Mendengarkan tujuan, aturan, serta pembagian versi A/B.
TP.AP.XI.01 Fase 2 - Demonstrasi	Demo tracing 5 menit	• Menampilkan contoh: int x=3; x=x+2; cout<<x;. • Memodelkan cara berpikir: nilai awal → perubahan → nilai baru → output.	• Mengikuti demonstrasi. • Menjawab perubahan nilai x secara verbal.
TP.AP.XI.01–03 Fase 3 - Latihan	Penempatan & Code Trail 50 menit	• Mengarahkan siswa ke pos awal berdasarkan nomor absen. • Menjalankan 8 ronde dengan timer dan aba-aba CODE LOCKED/ROTATE. • Mengamati kemandirian, strategi tracing, dan pos yang paling banyak menimbulkan keraguan.	• Mengerjakan delapan pos secara individual. • Menulis jejak nilai/kondisi, prediksi output, dan tanda Y/R pada tracer sheet. • Berpindah pos sesuai aba-aba.
TP.AP.XI.03 Fase 4 - Cek Pemahaman	Debrief Code Trail 20 menit	• Melakukan poll cepat pos paling mudah/paling membingungkan. • Membahas Pos 5 (> vs >=), Pos 7 (urutan else-if), dan Pos 8 (perubahan nilai + kondisi). • Menekankan empat prinsip: baca atas→bawah; simpan nilai terbaru; cek TRUE/FALSE; jalankan blok yang sesuai.	• Membandingkan jawaban dengan pembahasan. • Menjelaskan alasan output pada kasus terpilih. • Menandai pola kesalahan yang perlu diperbaiki.
– Jembatan	Pemantik sebelum istirahat 5 menit	• Menampilkan lima baris cout yang sama dan bertanya: “Kalau harus muncul 100 kali, apakah kita menulis 100 baris?” • Tidak langsung memberi jawaban.	• Mengamati masalah pengulangan manual. • Mengemukakan dugaan cara yang lebih efisien.
–	Buffer / transisi 10 menit	• Menggunakan waktu untuk perpindahan, keterlambatan rotasi, atau penguatan singkat sesuai hasil Code Trail.	• Menyelesaikan administrasi tracer sheet dan bersiap istirahat.
TP.AP.XI.04 Fase 5 - Latihan Lanjutan	Recall masalah & konsep perulangan 10 menit	• Menampilkan kembali lima cout. • Menjelaskan perulangan sebagai menjalankan blok selama kondisi terpenuhi.	• Menghubungkan pengulangan manual dengan kebutuhan loop.
TP.AP.XI.04 Fase 5	Bedah struktur for 8 menit	• Menampilkan for(int i=1; i<=5; i++). • Menandai nilai awal, kondisi, dan perubahan. • Menjelaskan i++ = i = i + 1.	• Mencatat tiga komponen utama for dan menjawab pertanyaan pemantik.
TP.AP.XI.04 Fase 5	Human tracing 10 menit	• Mensimulasikan i=1 → cek kondisi → output → i++ sampai i=6. • Menulis tabel jejak di	• Mengikuti simulasi dan menyebutkan nilai i serta status kondisi pada tiap putaran.

		papan.	
TP.AP.XI.04 Fase 5	Predict output 7 menit	• Menampilkan dua kode for sederhana: 1–3 dan 2,4,6,8,10. • Meminta siswa memprediksi sebelum compiler.	• Menulis prediksi secara individual, lalu membandingkan dengan pembahasan.
TP.AP.XI.04 Fase 5	Mini challenge 7 menit	• Memberi kode rumpang untuk output 1 2 3 4 5 dan pola kelipatan 2.	• Melengkapi batas/pola perulangan dan menjelaskan bagian yang diubah.
– Penutup	Exit ticket 3 menit	• Meminta siswa menuliskan tiga bagian for dan kapan loop berhenti. • Menyampaikan teaser bahwa if dapat digabung dengan for pada pertemuan berikutnya.	• Mengerjakan exit ticket secara individual dan menyerahkan tracer sheet.

III. MATERI INTI DAN CONTOH KODE

A. Demo Tracing

```
int x = 3;
x = x + 2;
cout << x;
```

Model berpikir: x awal = 3 → x = 3 + 2 → x baru = 5 → output = 5.

B. Jembatan dari Pengulangan Manual ke for

```
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
```

Pertanyaan pemantik: “Jika tulisan ini harus muncul 100 kali, apakah kita akan menulis cout 100 kali?”

C. Struktur Dasar Perulangan for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Belajar C++" << endl;
}
```

Bagian	Arti	Pertanyaan Pemantik
int i = 1	Nilai awal / mulai dari 1	i pertama kali bernilai berapa?
i <= 5	Kondisi / selama TRUE, loop berjalan	Kapan perulangan berhenti?
i++	Perubahan / i bertambah 1 setiap putaran	Setelah i = 3, berikutnya jadi berapa?

D. Human Tracing

Putaran	Nilai i	i <= 5?	Output
1	1	TRUE	1
2	2	TRUE	2
3	3	TRUE	3
4	4	TRUE	4
5	5	TRUE	5
Stop	6	FALSE	–

E. Predict the Output

```
// Kode A
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    cout << i << endl;
}

// Kode B
for (int i = 2; i <= 10; i += 2) {
    cout << i << endl;
}
```

Acuan output: Kode A → 1, 2, 3 | Kode B → 2, 4, 6, 8, 10.

F. Mini Challenge

```
// Challenge 1
for (int i = 1; i <= _____; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

```
// Target: 1 2 3 4 5

// Challenge 2
for (int i = 2; i <= 10; i += 2) {
    cout << i << endl;
}
```

Acuan Challenge 1: batas akhir = 5. Pada Challenge 2, soroti nilai awal 2 dan perubahan i += 2.

G. Teaser Integrasi if + for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        cout << i << " Genap" << endl;
    } else {
        cout << i << " Ganjil" << endl;
    }
}
```

Teaser saja; tidak perlu dibahas mendalam pada pertemuan ini.

IV. ASESMEN

A. Jenis Asesmen

Jenis	Bentuk	Keterkaitan
Diagnostik	Pertanyaan awal dan demo tracing satu contoh.	Kesiapan membaca perubahan nilai.
Formatif 1	Tracer Sheet 8 pos Code Trail.	TP.AP.XI.01–03.
Formatif 2	Debrief verbal Pos 5, Pos 7, dan Pos 8.	TP.AP.XI.03.
Formatif 3	Predict output + mini challenge for + exit ticket.	TP.AP.XI.04.

Catatan: Code Trail digunakan terutama sebagai asesmen formatif untuk memetakan pola kesalahan. Sumatif rangkaian materi dapat dilakukan setelah siswa mengintegrasikan if + for pada pertemuan berikutnya.

B. Rubrik Tracer Sheet Code Trail

Aspek	Bobot	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2/1 - Perlu Penguatan
Jejak nilai/kondisi	35%	Jejak lengkap dan tepat pada hampir semua pos.	Ada 1–2 kekeliruan kecil.	Jejak banyak terputus/tidak menunjukkan perubahan nilai.
Prediksi output	30%	≥7 pos benar.	5–6 pos benar.	≤4 pos benar.
Alasan/logika	20%	Dapat menjelaskan operator/urutan kondisi dengan logis.	Penjelasan cukup tepat tetapi belum konsisten.	Jawaban cenderung menebak tanpa alasan.
Kemandirian & aturan	15%	Mengerjakan individual dan mengikuti rotasi dengan disiplin.	Ada sedikit pengingat.	Sering berdiskusi/menyalin atau tidak mengikuti rotasi.

C. Rubrik Mini Challenge for

Aspek	4	3	2–1
Struktur for	Nilai awal, kondisi, dan perubahan tepat.	Satu bagian perlu koreksi kecil.	Dua atau lebih bagian belum tepat.
Prediksi output	Seluruh output sesuai pola.	Ada satu kekeliruan.	Belum dapat menelusuri pola.
Penjelasan verbal	Menjelaskan kapan loop berjalan dan berhenti.	Penjelasan sebagian tepat.	Belum dapat menjelaskan kondisi berhenti.

D. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Siswa yang menyelesaikan dengan cepat diminta memodifikasi pola for menjadi kelipatan 3, perulangan menurun, atau menambahkan teaser if + for untuk membedakan angka genap dan ganjil.	Siswa yang masih kesulitan diberi satu tracing tambahan dengan variabel sederhana, penguatan operator >, >=, ==, atau tabel human tracing dengan sebagian kolom sudah terisi.

E. Plan B Berdasarkan Hasil Code Trail

Jika yang Terjadi...	Tindak Lanjut Guru
Banyak salah Pos 1–2	Tambahkan 5 menit latihan perubahan nilai variabel.
Banyak salah Pos 5	Ulang singkat >, >=, dan == dengan nilai batas.
Banyak salah Pos 7	Tekankan urutan kondisi dan aturan kondisi pertama yang TRUE.
Banyak salah Pos 8	Lakukan satu tracing tambahan; pengenalan for cukup pada konsep dasar.

V. REFLEKSI

A. Refleksi Peserta Didik

25. Pos mana yang paling mudah? Mengapa?
26. Pos mana yang paling membingungkan? Mengapa?
27. Bagian mana yang perlu diperkuat: variabel, operator, if, if-else, else-if, atau output?
28. Apa tiga bagian utama pada perulangan for?
29. Kapan sebuah for berhenti melakukan pengulangan?

B. Refleksi Guru

30. Apakah siswa mampu melakukan tracing tanpa bergantung pada compiler?
31. Pos mana yang menghasilkan kesalahan paling banyak dan pola kesalahannya apa?
32. Apakah aturan versi A/B dan rotasi delapan pos berjalan tertib untuk 44 siswa?
33. Apakah debrief cukup fokus pada pola kesalahan, bukan sekadar membacakan kunci?
34. Apakah pengenalan for muncul sebagai solusi logis dari masalah pengulangan manual?
35. Siapa saja siswa yang memerlukan scaffolding tambahan pada pertemuan integrasi if + for?

VI. SOAL EVALUASI / CEK PENGUASAAN

1. Perhatikan kode: int x=4; x=x+3; cout<<x; Tuliskan nilai akhir x dan outputnya.

2. Jika nilai=75, apa output dari if (nilai > 75) { cout<<"A"; } else { cout<<"B"; }? Jelaskan singkat.

3. Jika nilai=75, apa output dari if (nilai >= 75) { cout<<"A"; } else { cout<<"B"; }?

4. Mengapa kode else-if harus dibaca dari atas ke bawah?

5. Pada for (int i=1; i<=5; i++), sebutkan nilai awal, kondisi, dan perubahan.

6. Kapan perulangan pada nomor 5 berhenti?

7. Prediksi output: for (int i=1; i<=3; i++) { cout<<i<<" "; }

8. Prediksi output: for (int i=2; i<=10; i+=2) { cout<<i<<" "; }

9. Lengkapi: for (int i=1; i<=____; i++) agar outputnya 1 2 3 4 5.

10. Tuliskan satu alasan mengapa tracing perlu dilakukan sebelum menekan Run.

Kunci Acuan Evaluasi

36. 1. x akhir = 7, output = 7.
37. 2. B, karena 75 > 75 bernilai FALSE.
38. 3. A, karena 75 >= 75 bernilai TRUE.
39. 4. Karena kondisi diperiksa berurutan dan rantai berhenti ketika kondisi pertama bernilai TRUE.
40. 5. Nilai awal: i=1; kondisi: i<=5; perubahan: i++.
41. 6. Saat i menjadi 6 sehingga 6<=5 bernilai FALSE.
42. 7. 1 2 3.
43. 8. 2 4 6 8 10.
44. 9. 5.
45. 10. Contoh jawaban: untuk memeriksa alur logika, perubahan nilai, dan kondisi tanpa bergantung pada compiler.

VII. KUNCI RINGKAS CODE TRAIL (PEGANGAN GURU)

Pos	Versi A	Versi B
1	5 → 8 → output 8	4 → 9 → output 9
2	hasil = 12	hasil = 20
3	TRUE → “Lulus Selesai”	FALSE → “Selesai”
4	FALSE → Belum	TRUE → Boleh
5	75 > 75 FALSE → B	75 >= 75 TRUE → A
6	85 → B	76 → C
7	95 → C; kondisi pertama sudah TRUE	88 → D; kondisi pertama sudah TRUE
8	4→6; TRUE; 6×2=12	7→4; FALSE; 4+3=7

Target akhir pertemuan: siswa tidak harus menguasai semua jenis loop. Cukup mampu membaca dan menelusuri for sederhana dengan benar serta memiliki kebiasaan tracing sebelum menjalankan program.